PLATAFORMA DE MONITOREO FOTOVOLTAICO · PROYECTO INTEGRA

Manual de uso

Consulta de los datos de la plataforma: navegación, filtros, contenido de cada pestaña, exploración de variables y carga de los datos de una instalación propia.

Contenido

2	La plataforma y sus pestañas
3	Filtros e interacción con las gráficas
4	Resumen
5–6	Clima
7	Energía
8	Desempeño
9–10	Explorar
11–12	Tus datos
13	Descargas y preguntas frecuentes

A quién está dirigido

A cualquier persona interesada en los datos de una instalación fotovoltaica, con nociones básicas sobre energía solar. No se requieren conocimientos de programación para consultar la plataforma.

Documentos relacionados

La preparación de una base de datos propia se describe en detalle en la **Guía para cargar datos**, que se descarga desde la pestaña Tus datos.

Autoría

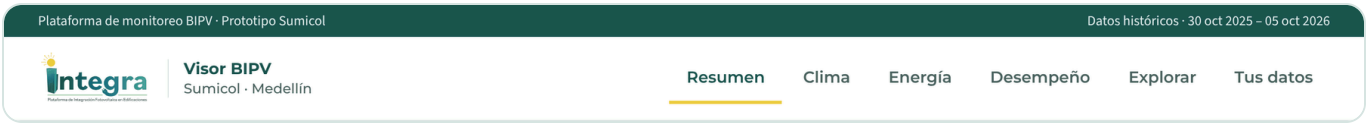
Leider Fabián Castro García

Grupo de Investigación en Manejo Eficiente de la Energía (GIMEL) y Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo de Materiales (CIDEMAT), Universidad de Antioquia

Con el apoyo del Proyecto Integra · Contacto: fabianleider0707@gmail.com

INTRODUCCIÓN

La plataforma y sus pestañas



Encabezado de la plataforma: nombre de la instalación, pestañas y periodo de datos disponible.

La plataforma presenta los datos históricos de una instalación fotovoltaica: el recurso solar y las condiciones del sitio, la energía generada por cada módulo y su desempeño. Se organiza en pestañas, que se recorren desde el menú superior. La franja verde superior indica la instalación que se está consultando y el periodo con datos.

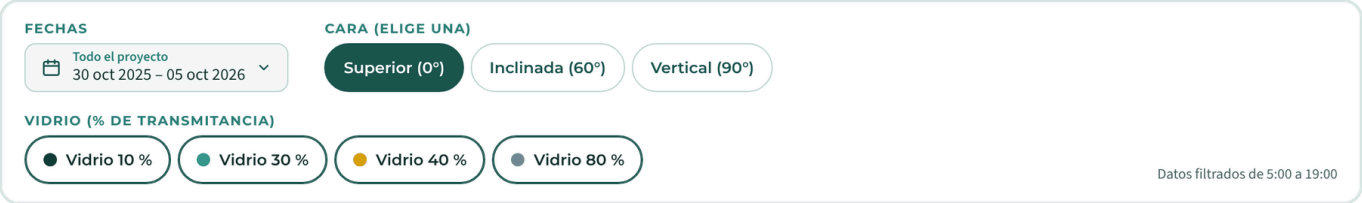
PESTAÑA	CONTENIDO
Resumen	Presentación del prototipo BIPV de Sumicol: montaje, equipos de medición, metodología y cronograma de orientaciones. Solo aparece con los datos de Sumicol.
Clima	Radiación solar, horas de sol pico, temperaturas, humedad y viento.
Energía	Energía generada por cada módulo: por día, acumulada y en promedio.
Desempeño	Potencia y eficiencia de cada módulo a lo largo del día y según la radiación solar.
Explorar	Cualquier variable registrada, comparada entre módulos o sensores.
Tus datos	Creación de una plantilla y carga de la base de datos de una instalación propia.

Aspectos generales

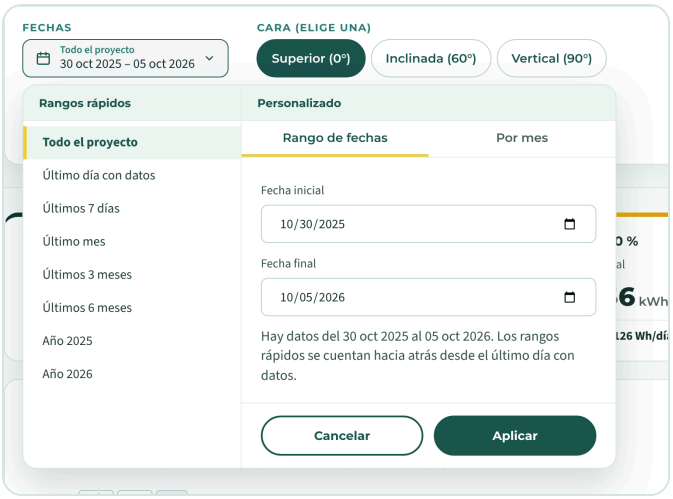
- La plataforma es un **visor**: presenta los datos tal como se cargaron, sin filtrarlos ni corregirlos. La depuración de los datos corresponde a quien los carga.
- Las pestañas y las gráficas se muestran según los datos disponibles. Por ejemplo, sin sensor de viento no aparecen las gráficas de viento.
- Los términos se adaptan a cada instalación: en Sumicol se habla de **vidrios** y **caras**; en otras instalaciones, de **módulos** y **superficies**.

USO GENERAL

Filtros e interacción con las gráficas



Barra de filtros de las pestañas Energía y Desempeño.



Selector de fechas abierto.

- **Fechas:** define el periodo que se analiza. Los rangos rápidos (último día, últimos 7 días, último mes, años) se cuentan hacia atrás desde el último día con datos. En *Personalizado* se elige un rango de fechas o un mes; el cambio se confirma con **Aplicar**.
- **Cara o superficie:** se elige una a la vez. En Clima se comparan todas, por lo que este filtro aparece desactivado.
- **Vidrios o módulos:** se pueden activar o desactivar varios. Cada uno conserva su color en todas las gráficas.
- Los filtros se mantienen al cambiar de pestaña.

Interacción con las gráficas

- Al pasar el cursor sobre una gráfica se muestran los valores de cada punto.
- Un clic en un elemento de la leyenda lo oculta o lo muestra; un doble clic deja visible solo ese elemento.
- Arrastrar sobre la gráfica amplía la zona seleccionada; un doble clic restablece la vista.
- Las gráficas en el tiempo tienen una barra inferior para desplazarse y los botones *7 días*, *1 mes* y *Todo*.
- El ícono de cámara, en la esquina superior derecha de cada gráfica, descarga la imagen en formato PNG.

PESTAÑAS

Resumen



Inicio de la pestaña Resumen.

La pestaña Resumen presenta el prototipo de integración fotovoltaica en edificaciones (BIPV) instalado en Sumicol, en Medellín: doce módulos de vidrio semitransparente con cuatro niveles de transmitancia (10, 30, 40 y 80 %), montados en tres caras con inclinaciones de 0°, 60° y 90°.

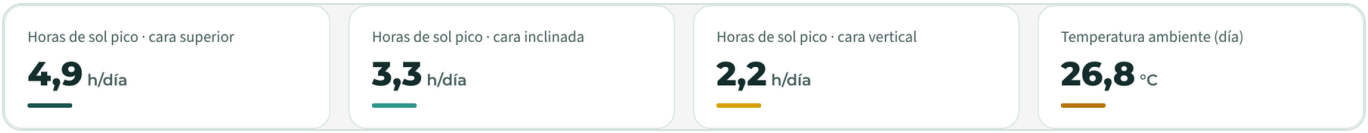
Secciones

- **Cifras principales** del montaje y del periodo de medición.
- **El montaje:** descripción de las tres caras y fotografías del prototipo.
- **Equipos de medición:** trazador de curvas I-V, piranómetros, sensores de temperatura y estación de viento.
- **Metodología:** horario analizado, depuración de los datos y forma de calcular los promedios.
- **Guía rápida:** pasos para usar la plataforma y enlace a este manual.
- **Cronograma de orientaciones:** hacia dónde miraban la cara inclinada y la vertical en cada periodo, necesario para interpretar los datos de una fecha concreta.

El botón **Explorar los datos** lleva a la pestaña Clima. Cuando se consulta una base propia, la pestaña Resumen no aparece y la plataforma abre directamente en las gráficas.

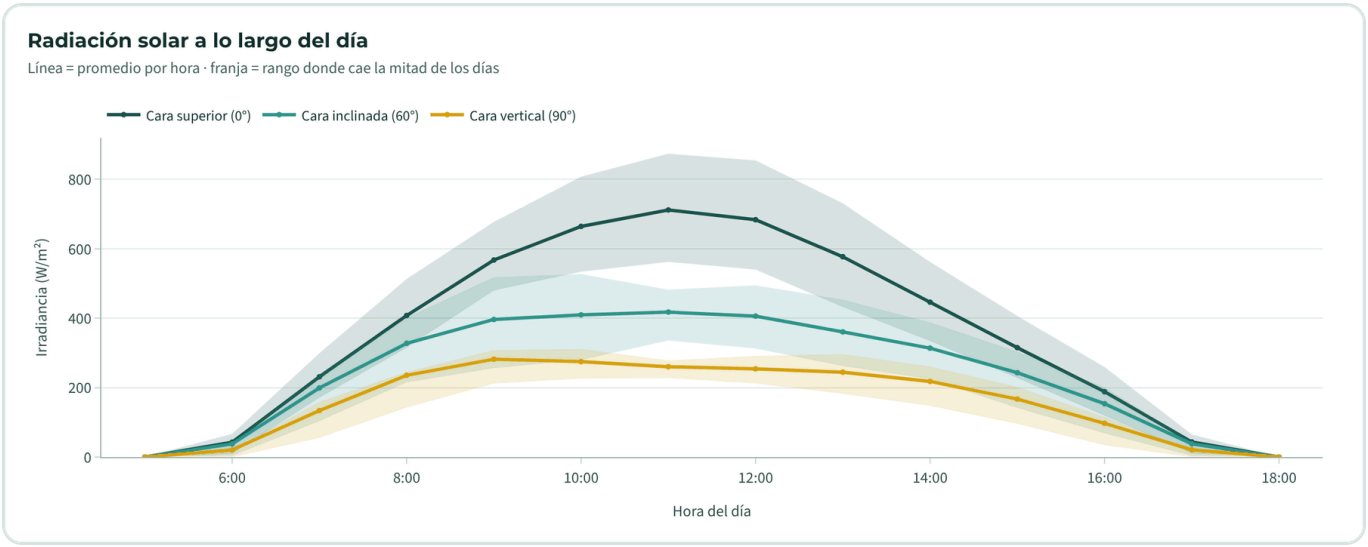
PESTAÑAS

Clima



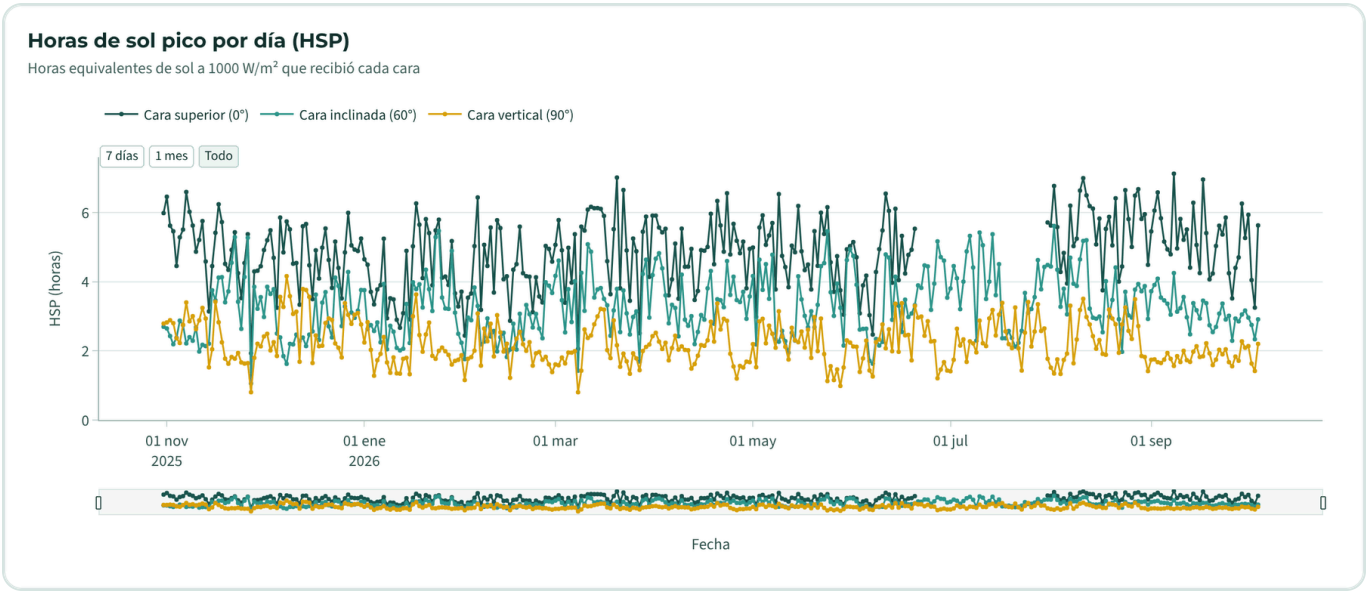
Indicadores de la pestaña Clima para el periodo elegido.

La parte superior muestra las **horas de sol pico** promedio de cada cara y la temperatura ambiente promedio del periodo. Las horas de sol pico expresan la energía solar recibida en un día como el número de horas equivalentes a una irradiancia de 1000 W/m²; por ejemplo, 4,9 h/día equivalen a 4,9 kWh/m² por día.



Radiación solar a lo largo del día.

La gráfica de **radiación solar a lo largo del día** muestra, para cada cara, la irradiancia promedio de cada hora entre todos los días del periodo. La franja sombreada indica el rango en el que se encuentra la mitad de los días, lo que da una idea de la variación entre días soleados y nublados.



Horas de sol pico por día.

Matriz de irradiancia por hora

Irradiancia promedio de cada hora (W/m²) en cada día · Σ Día = energía solar que llegó a la cara ese día (Wh/m²)

Cara superior (0°) | Cara inclinada (60°) | Cara vertical (90°) | Descargar datos

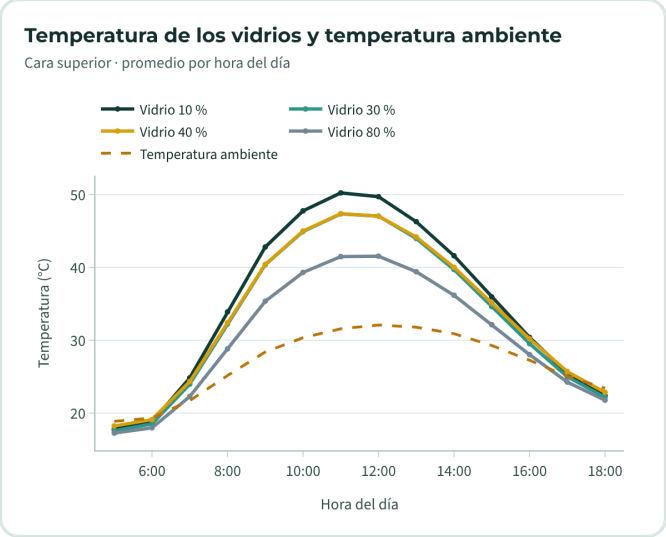
Mostrando los últimos 7 días del rango elegido. Ver todo el rango (299 días)

Fecha	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Σ Día
28 sep 2026	0	5	68	205	394	551	793	674	728	684	372	191	35	0	4.702
29 sep 2026	0	155	344	573	715	874	908	932	689	488	392	150	38	0	6.258
30 sep 2026	0	87	241	318	536	827	731	690	645	509	405	222	52	0	5.263
01 oct 2026	0	89	296	401	565	840	935	744	865	737	390	71	0	0	5.933
02 oct 2026	0	102	295	314	573	426	611	559	369	277	288	195	39	0	4.048
03 oct 2026	0	48	152	261	373	422	387	428	343	275	337	202	21	0	3.248
04 oct 2026	0	69	320	611	764	792	602	876	622	515	315	125	17	0	5.629

0 W/m² — 1000 W/m² o más

Matriz de irradiancia por hora.

La **matriz de irradiancia** presenta la irradiancia promedio de cada hora (columnas) en cada día (filas), con un color más intenso a mayor irradiancia. La última columna, Σ Día, es la energía solar que llegó a la cara ese día. Por defecto se muestran los últimos siete días del rango elegido; el enlace *Ver todo el rango* muestra el periodo completo y **Descargar datos** entrega la tabla en formato CSV.



Temperatura de los vidrios y del ambiente.

La gráfica de **temperaturas** compara la temperatura de cada vidrio, medida con un sensor adherido a su superficie, con la temperatura ambiente (línea discontinua). Los vidrios que absorben más luz alcanzan temperaturas más altas.

Según los sensores disponibles, la pestaña incluye además la **velocidad del viento** y la **humedad relativa** por hora del día, y gráficas de temperaturas, viento y humedad **en el tiempo**, con el promedio de cada hora a lo largo de todo el periodo.

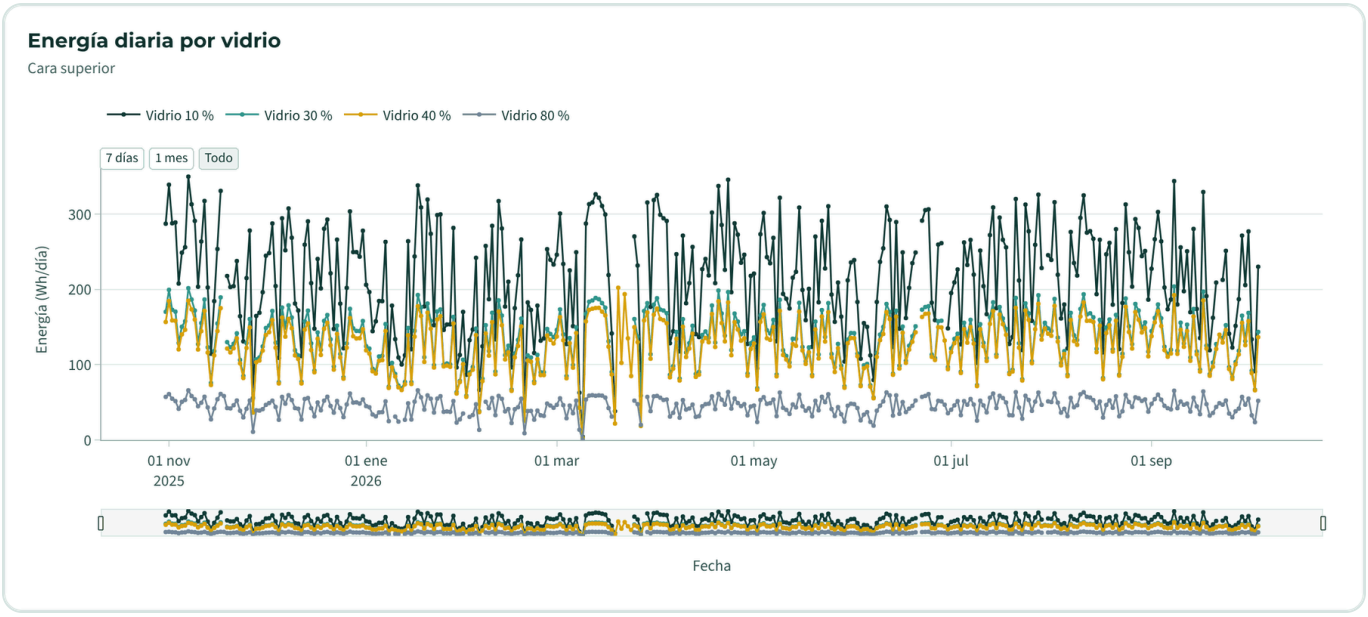
PESTAÑAS

Energía

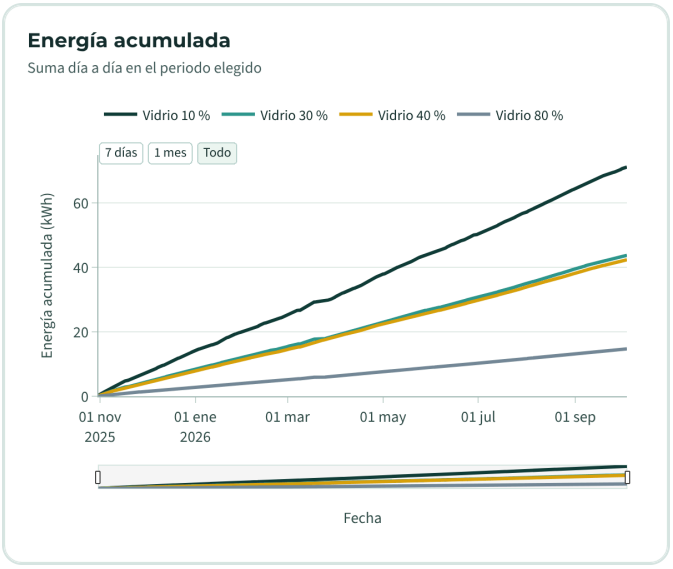


Energía total de cada vidrio en el periodo elegido.

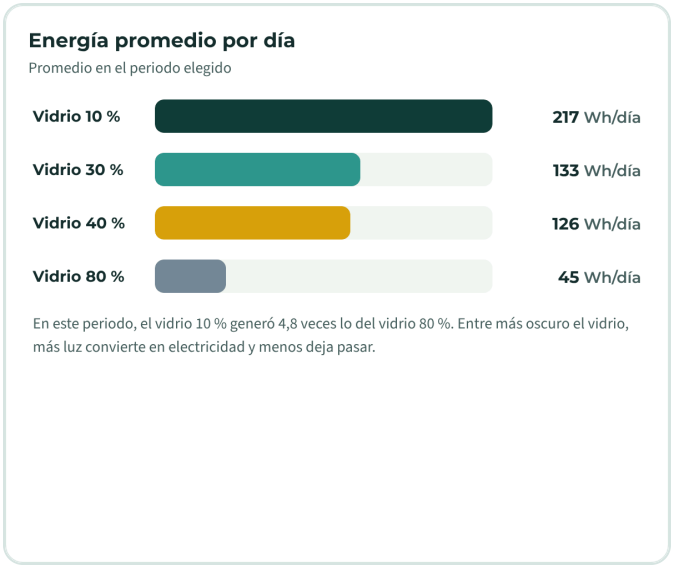
Cada indicador muestra la **energía total** generada por un vidrio de la cara elegida, su promedio diario y el número de días con datos. La energía se toma de los datos diarios de la instalación o, si no existen, se calcula a partir de la potencia medida.



Energía diaria por vidrio.



Energía acumulada: suma día a día; una pendiente mayor indica mayor generación.

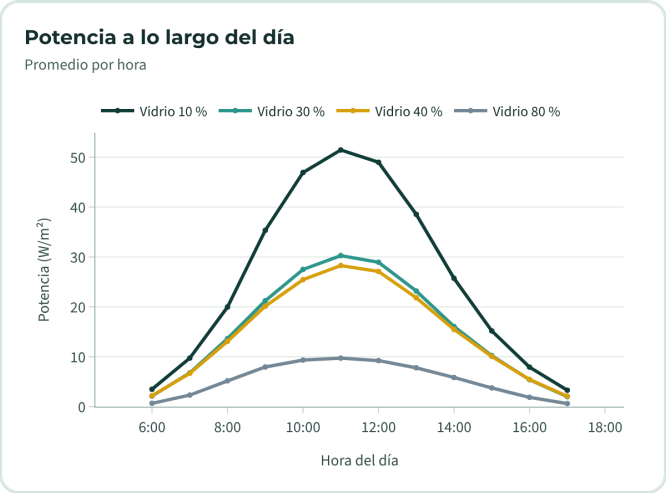


Energía promedio por día de cada vidrio en el periodo elegido.

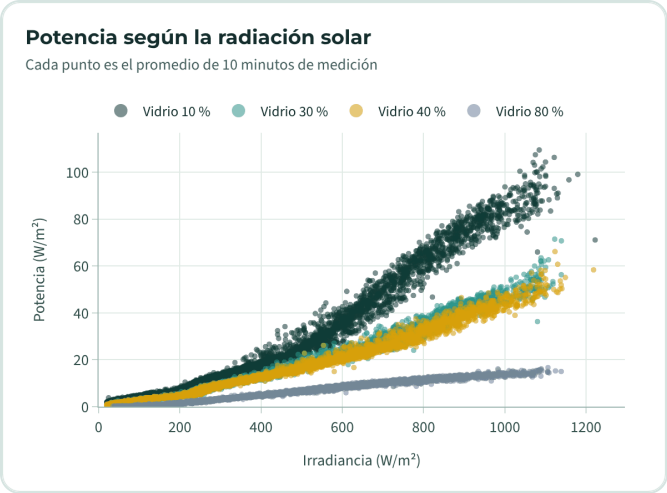
PESTAÑAS

Desempeño

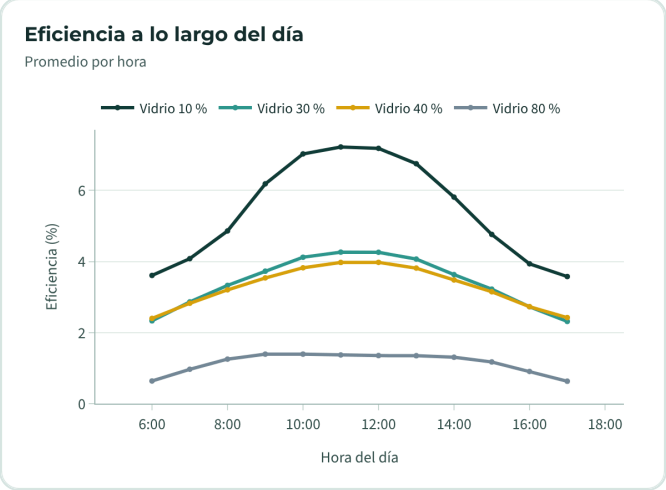
Potencia y eficiencia de cada vidrio de la cara elegida. Las gráficas que dependen de la radiación solar solo aparecen si la cara tiene sensor de irradiancia.



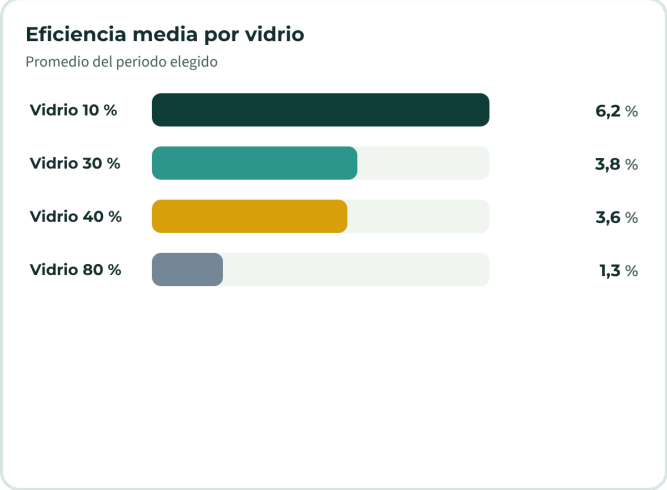
Potencia a lo largo del día.



Potencia según la radiación solar.



Eficiencia a lo largo del día.



Eficiencia media por vidrio.

- **Potencia a lo largo del día:** potencia máxima promedio de cada hora para cada vidrio.
- **Potencia según la radiación solar:** cada punto es el promedio de diez minutos de medición. Una relación casi lineal indica un funcionamiento regular; los puntos alejados pueden corresponder a sombras o a temperaturas altas.
- **Eficiencia:** fracción de la energía solar incidente que se convierte en electricidad. Se calcula como la potencia dividida entre la irradiancia por el área del módulo, solo cuando la irradiancia es de al menos 100 W/m², ya que con poca luz el cociente pierde sentido.
- **Eficiencia media por vidrio:** promedio del periodo elegido.

PESTAÑAS

Explorar

Permite consultar cualquier variable de la base y compararla entre vidrios, módulos o sensores.

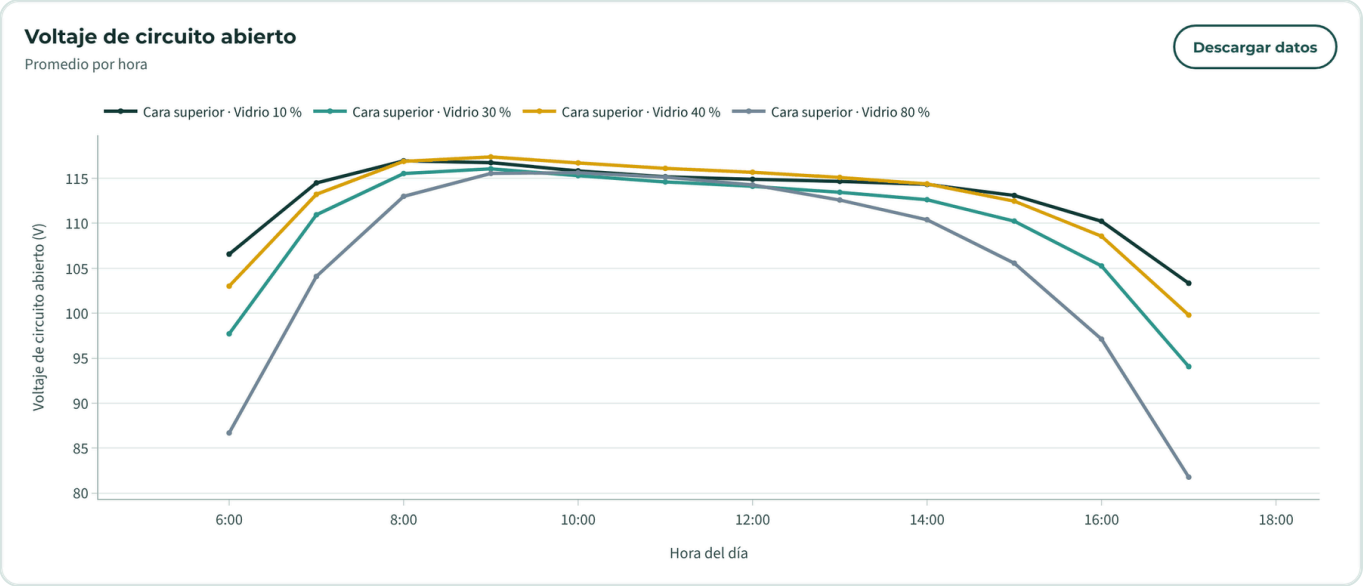


Controles de la pestaña Explorar.

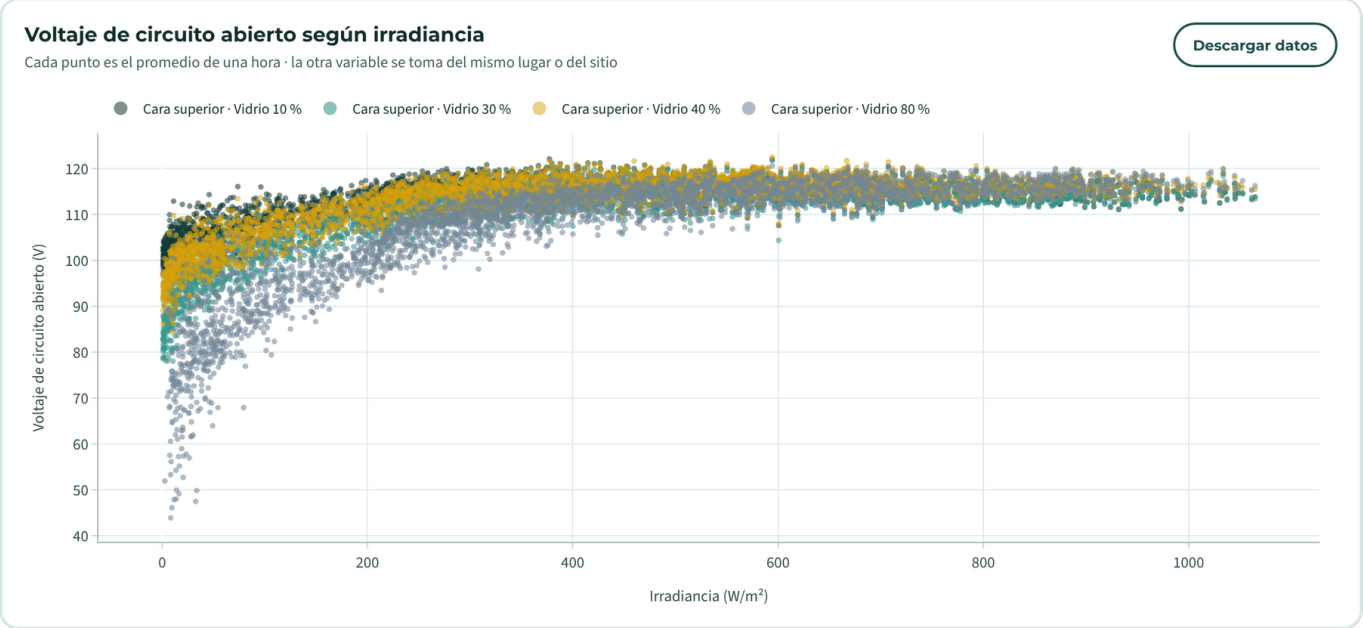
- **Variable:** cualquier variable registrada en la base, incluidas las adicionales que declare cada instalación (por ejemplo, el voltaje de circuito abierto o el fill factor).
- **Dónde:** los vidrios o módulos, si la variable es eléctrica, o los sensores, si es ambiental. Los puntos de color identifican cada serie.
- **Cómo verla:** en el tiempo, a lo largo del día o contra otra variable.
- El periodo se elige con el selector de fechas de la parte superior.



Modo «En el tiempo»: promedio de cada hora durante todo el periodo.



Modo «A lo largo del día»: promedio de cada hora del día en el periodo elegido.



Modo «Contra otra variable»: voltaje de circuito abierto según la irradiancia.

En el modo **contra otra variable** se elige además la variable del eje horizontal. Cada punto es el promedio de una hora; la segunda variable se toma del mismo vidrio, de la cara en la que está o del sitio, según corresponda. El botón **Descargar datos** entrega en formato CSV los valores de la gráfica.

PESTAÑAS

Tus datos

Permite visualizar en la plataforma los datos de una instalación propia, con las mismas pestañas y gráficas.

1

Crea tu plantilla

Describe la instalación en el formulario y descarga un archivo `.db` con las tablas listas.

2

Llena las mediciones

Copia los datos en las tablas de mediciones con Python, DB Browser for SQLite u otra herramienta.

3

Carga tu base

Súbela en la misma pestaña: se revisa, se procesa y se visualiza en las demás pestañas.



Formulario para crear la plantilla, completado con el ejemplo.

- El formulario se organiza en tablas: instalación, tecnologías, superficies, cronograma de orientaciones (opcional), módulos, otras variables y sensores ambientales. Los campos con asterisco son obligatorios.
- **Llenar con un ejemplo** completa el formulario con una instalación de muestra, útil como referencia.
- **Generar plantilla** revisa la información y descarga la plantilla. Si hay errores, se indican antes de la descarga.
- Como alternativa, la **plantilla básica** contiene solo las columnas obligatorias, para completarla directamente en el archivo.

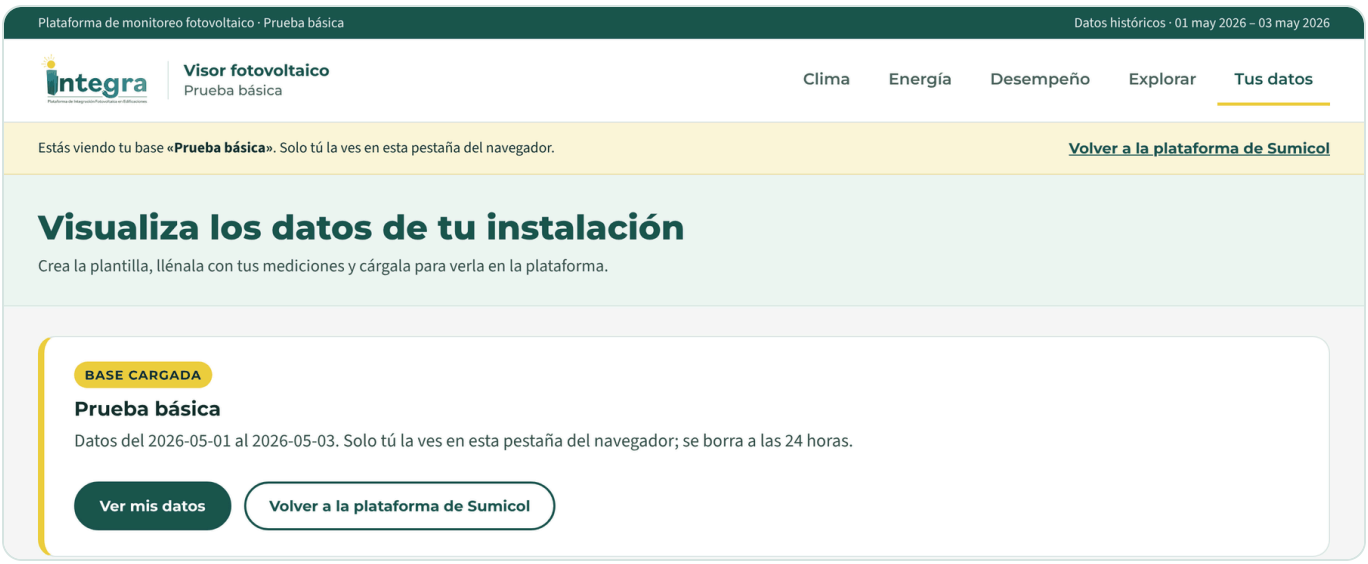


Zona de carga de la base.

La base se carga arrastrando el archivo a la zona de carga o haciendo clic para elegirlo. Se aceptan dos tipos de archivo:

- La base con el formato de la plantilla, de hasta **15 MB**. La plataforma la revisa y la procesa.
- Si es más grande, la base ya procesada en el computador con el programa de procesamiento de la plataforma, de hasta **40 MB**.

Si la base tiene errores, se muestra la lista de problemas encontrados para corregirlos. Si es válida, la plataforma pasa a mostrar los datos cargados en todas las pestañas.



Plataforma con una base propia cargada.

Privacidad y duración

- La base cargada **solo la ve quien la sube**, en la pestaña del navegador en la que se cargó.
- Se elimina del servidor a las **24 horas**. Para volver a verla después, debe cargarse de nuevo.
- La franja amarilla indica que se está viendo una base propia; el enlace **Volver a la plataforma de Sumicol** regresa a los datos del prototipo.

REFERENCIA

Descargas y preguntas frecuentes

QUÉ SE DESCARGA	DÓNDE
Imagen de una gráfica (PNG)	Ícono de cámara en la esquina superior derecha de cada gráfica.
Datos de una gráfica (CSV)	Botón *Descargar datos* en Explorar y en la matriz de irradiancia.
Manual de uso (PDF)	Guía rápida del Resumen, pestaña Tus datos y pie de página.
Guía para cargar datos (PDF)	Pestaña Tus datos.
Plantilla básica (.db)	Pestaña Tus datos.

Preguntas frecuentes

Una gráfica aparece vacía o con huecos.

No hay datos para el periodo, la cara o los vidrios elegidos, o hubo días sin medición. Conviene ampliar el rango de fechas o revisar los filtros.

¿Por qué no aparece la pestaña Clima o alguna gráfica?

Las pestañas y las gráficas dependen de los datos de la instalación. Sin mediciones ambientales no se muestra Clima, y sin sensor de irradiancia en una superficie no se calcula la eficiencia de sus módulos.

¿Los promedios incluyen los días nublados?

Sí. Los promedios por hora se calculan con todos los días del periodo elegido, soleados y nublados.

¿La plataforma corrige los datos cargados?

No. Muestra los datos tal como se cargan; las lecturas erróneas deben retirarse antes de cargar la base.

¿Otras personas pueden ver mi base?

No. Solo la ve quien la carga, en la pestaña del navegador en la que se cargó, y se elimina a las 24 horas.

La carga de la base falla.

La plataforma indica los errores encontrados. Los más comunes son fechas con otro formato, códigos que no coinciden entre tablas y columnas con nombres distintos a los de la plantilla. La Guía para cargar datos describe el formato completo.